BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Học phần AIP202 · 2 tín chỉ

HỆ THỐNG TÌM KIẾM SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUA HÌNH ẢNH TRÊN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Sinh viên thực hiện	:	**Nguyễn Mạnh Hùng (2351220186)** **Hồ Sỹ Mạnh (2351220215)**
Lớp	:	**23CT4**
Ngành	:	**Công nghệ thông tin**
Giảng viên hướng dẫn	:	**TS. Đỗ Phúc Hảo**
Năm học	:	**2026–2027**

Đà Nẵng · 2026–2027

Lời cam đoan

Chúng tôi xin cam đoan đồ án này là công trình do chính chúng tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Đỗ Phúc Hảo. Các nội dung nghiên cứu, số liệu và kết quả trình bày trong đồ án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Mọi số liệu, hình ảnh, mã nguồn và kết quả của tác giả khác được sử dụng trong đồ án đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng trong phần tài liệu tham khảo. Toàn bộ phần mềm, thư viện và dịch vụ được dùng đều nằm trong phạm vi cho phép sử dụng của nhà cung cấp. Những phần có sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đã được nêu rõ trong Mục 1.5 của báo cáo.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Khoa và Nhà trường.

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Mạnh Hùng, Hồ Sỹ Mạnh

Lời cảm ơn

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Đỗ Phúc Hảo, người đã tận tình định hướng đề tài, góp ý và theo sát tiến độ của nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Chúng em cũng xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã trang bị cho chúng em nền tảng kiến thức để hoàn thành công việc này. Cuối cùng, chúng em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên nhóm trong thời gian học tập.

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Mạnh Hùng, Hồ Sỹ Mạnh

Tóm tắt

Mua sắm thời trang trực tuyến thường bắt đầu từ một hình ảnh bắt gặp ngoài đời, nhưng người dùng không biết từ khóa chính xác để tìm sản phẩm tương tự trên các sàn thương mại điện tử. Đồ án xây dựng một hệ thống tìm kiếm sản phẩm qua hình ảnh trên ứng dụng di động, gồm ứng dụng Flutter cho Android và máy chủ FastAPI bằng Python. Máy chủ dùng mô hình phát hiện đối tượng hướng mở YOLO-World để tự động bóc tách các món đồ như áo, quần, túi xách, giày dép, sau đó truy vấn Google Lens thông qua SerpApi để trả về danh sách sản phẩm tương tự gồm ảnh, tên, giá và cửa hàng; người dùng bấm vào sản phẩm để mở thẳng trang bán hàng. Bên cạnh đó, hệ thống bổ sung ba chức năng ứng dụng mô hình sinh ảnh và mô hình ngôn ngữ-thị giác trên Cloudflare Workers AI: thử đồ bằng AI, tư vấn phong cách dựa trên ảnh cùng chiều cao, cân nặng, và tư vấn màu sắc theo phong thủy từ ngày sinh. Nhóm đã khảo sát bốn phương án thử đồ (CatVTON chạy cục bộ, OpenAI, Gemini và Cloudflare) và chọn phương án phù hợp nhất với điều kiện miễn phí. Kết quả thực nghiệm trên thiết bị Android cho thấy bước nhận diện vật thể phản hồi trong khoảng 130–260 ms, và cơ chế bộ nhớ đệm giúp chuyển tab giữa các sàn gần như tức thì. Hệ thống còn phụ thuộc vào dịch vụ bên thứ ba và hạn mức miễn phí, nhưng cho thấy việc kết hợp nhiều mô hình AI sẵn có qua API là hướng khả thi để xây dựng ứng dụng mua sắm thông minh với chi phí thấp.

Từ khoá: tìm kiếm bằng hình ảnh, YOLO-World, thử đồ ảo, mô hình ngôn ngữ-thị giác, Flutter, FastAPI.

Mục lục

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm tắt iii

1 MỞ ĐẦU 1
- 1.1 Lý do chọn đề tài . . . 1
- 1.2 Mục tiêu đề tài . . . 1
- 1.3 Phạm vi đề tài . . . 2
- 1.4 Phương pháp thực hiện . . . 2
- 1.5 Công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thực hiện . . . 3
- 1.6 Bố cục báo cáo . . . 3

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4
- 2.1 Tổng quan về tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh . . . 4
- 2.2 Phát hiện đối tượng và YOLO-World . . . 4
- 2.3 Tìm kiếm hình ảnh với Google Lens và SerpApi . . . 5
- 2.4 Mô hình sinh ảnh và thử đồ ảo . . . 5
- 2.5 Mô hình ngôn ngữ-thị giác cho tư vấn phong cách . . . 6
- 2.6 Ngũ hành, Can Chi và màu sắc phong thủy . . . 6
- 2.7 FastAPI . . . 7
- 2.8 Flutter và quản lý kết nối di động . . . 7
- 2.9 Đường hầm Ngrok . . . 8

3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 9
- 3.1 Phân tích yêu cầu . . . 9
  - 3.1.1 Yêu cầu chức năng . . . 10
  - 3.1.2 Yêu cầu phi chức năng . . . 11
- 3.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống . . . 11
- 3.3 Sơ đồ luồng hoạt động nghiệp vụ . . . 12
  - 3.3.1 Luồng tìm kiếm sản phẩm . . . 12
  - 3.3.2 Luồng thử đồ và tư vấn . . . 13
- 3.4 Thiết kế các thành phần chính . . . 13

3.4.1 Nhận diện và cắt vật thể . . . 13
3.4.2 Tìm kiếm và chuẩn hóa sản phẩm . . . 14
3.4.3 Thử đồ bằng AI . . . 14
3.4.4 Tư vấn phong cách . . . 14
3.4.5 Tư vấn phong thủy . . . 14
3.5 Dữ liệu vào ra của máy chủ . . . 15

4 Cài đặt và thử nghiệm 16
4.1 Môi trường triển khai . . . 16
4.2 Cấu trúc mã nguồn . . . 17
4.3 Các thành phần mã nguồn chính . . . 17
4.3.1 Xử lý ảnh chụp từ Camera và chống quá tải . . . 17
4.3.2 Cơ chế chuyển hướng liên kết sản phẩm . . . 18
4.3.3 Thử đồ bằng AI . . . 18
4.3.4 Tư vấn phong cách . . . 19
4.3.5 Tính toán phong thủy . . . 19
4.4 Kết nối điện thoại với máy chủ . . . 20
4.5 Giao diện ứng dụng . . . 20
4.5.1 Tab Tìm sản phẩm . . . 21
4.5.2 Tab Thử đồ AI . . . 22
4.5.3 Tab Tư vấn . . . 23
4.6 Các sự cố gặp phải và cách khắc phục . . . 24
4.7 Bảo mật cấu hình . . . 25
4.8 Kiểm thử . . . 25

5 Kết quả và đánh giá 26
5.1 Kết quả đạt được . . . 27
5.2 So sánh các phương án thử đồ . . . 28
5.3 Đánh giá hiệu năng ứng dụng di động . . . 29
5.4 Kiểm thử tự động . . . 30
5.5 Đánh giá chất lượng kết quả . . . 30
5.5.1 Tìm kiếm sản phẩm . . . 30
5.5.2 Thử đồ bằng AI . . . 31
5.5.3 Tư vấn phong cách . . . 32
5.5.4 Tư vấn phong thủy . . . 33
5.6 Hạn chế . . . 33

6 Kết luận và hướng phát triển 34
6.1 Kết luận . . . 34

6.2 Bài học rút ra 34
6.3 Hướng phát triển 35

Phụ lục **36**
A. Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình 36
B. Các điểm cần kiểm tra khi triển khai 37
C. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn 38

Tài liệu tham khảo **39**

Danh sách hình vẽ

3.1 Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống. 11
3.2 Sơ đồ tuần tự luồng nhận diện vật thể và tìm kiếm sản phẩm. 12
3.3 Sơ đồ tuần tự luồng thử đồ, tư vấn phong cách và phong thủy. 13

4.1 Giao diện tab Tìm sản phẩm. 21
4.2 Giao diện tab Thử đồ AI: chọn ảnh toàn thân và ảnh trang phục. 22
4.3 Giao diện tab Tư vấn phong cách và phong thủy. 23

5.1 Kết quả thử đồ bằng AI cho ví dụ ở Hình 4.2. 31
5.2 Kết quả tư vấn phong cách của ví dụ ở Hình 4.3a. 32

Danh sách bảng

2.1 Màu sắc theo Ngũ hành và hành tương sinh. 7

3.1 Yêu cầu chức năng của hệ thống. 10
3.2 Dữ liệu vào ra của các chức năng chính. 15

4.1 Các tệp mã nguồn chính của dự án. 17
4.2 So sánh các giải pháp kết nối điện thoại với máy chủ. 20
4.3 Các sự cố gặp phải và cách khắc phục. 24

5.1 Mức độ hoàn thành các chức năng so với mục tiêu. 27
5.2 So sánh các phương án thử đồ bằng AI. 28
5.3 Đánh giá hiệu năng các chức năng chính trên ứng dụng di động. 29
5.4 Kết quả kiểm thử tự động. 30

1

MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tìm kiếm sản phẩm thông qua hình ảnh ngày càng tăng cao. Người dùng thường bắt gặp một trang phục hoặc phụ kiện yêu thích nhưng không biết từ khóa chính xác để tìm kiếm trên các sàn trực tuyến. Ngoài việc tìm được sản phẩm, người mua còn muốn biết món đồ đó mặc lên người mình trông ra sao, có hợp vóc dáng và sở thích hay không, và một bộ phận người dùng Việt Nam còn quan tâm đến màu sắc hợp với tuổi và mệnh theo quan niệm phong thủy.

Đề tài **Hệ thống tìm kiếm sản phẩm thương mại điện tử qua hình ảnh trên ứng dụng di động** được thực hiện nhằm giải quyết các nhu cầu trên. Hệ thống cho phép người dùng chụp ảnh hoặc tải ảnh từ thư viện trên thiết bị di động, tự động bóc tách vật thể bằng trí tuệ nhân tạo và truy xuất các sản phẩm tương đồng. Trên nền tảng đó, hệ thống bổ sung các chức năng thử đồ bằng AI, tư vấn phong cách theo ảnh và số đo cơ thể, và gợi ý màu sắc theo phong thủy.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến các mục tiêu chính sau:

- Ứng dụng mô hình YOLO-World trên Backend FastAPI để nhận diện và bóc tách tự động các vật thể như quần, áo, túi xách, giày dép trong hình ảnh.
- Xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng bằng **Flutter** cho Android, hỗ trợ chụp ảnh trực tiếp và nén ảnh tự động để chống quá tải bộ nhớ.

- Tích hợp công cụ tìm kiếm trực quan Google Lens thông qua SerpApi để hiển thị ngay trong ứng dụng danh sách sản phẩm tương tự (ảnh, tên, giá, cửa hàng), có bộ lọc theo sàn (Shopee, Lazada, Amazon, khác) và mở thẳng trang bán hàng khi người dùng bấm vào.
- Tích hợp chức năng **thử đồ bằng AI**: người dùng cung cấp ảnh toàn thân và ảnh trang phục, hệ thống sinh ảnh mặc thử.
- Xây dựng chức năng **tư vấn phong cách**: AI phân tích ảnh cùng chiều cao, cân nặng, dịp mặc và sở thích để gợi ý phom dáng, phối màu, phụ kiện và các bộ trang phục.
- Xây dựng chức năng **tư vấn phong thủy**: từ ngày sinh dương lịch, hệ thống xác định năm âm lịch, Can Chi, mệnh và nhóm màu hợp.
- Tối ưu trải nghiệm bằng cơ chế bộ nhớ đệm (*Caching*) trên thiết bị di động để hạn chế gọi API lặp lại, và dùng đường hầm (*tunnel*) để điện thoại kết nối được với máy chủ ở mạng khác.

1.3 Phạm vi đề tài

- **Về dữ liệu:** Hệ thống tập trung vào các danh mục thời trang và phụ kiện phổ biến như quần áo, giày dép, túi xách. Đề tài không tự huấn luyện mô hình mà sử dụng mô hình và dịch vụ AI có sẵn thông qua thư viện hoặc API.
- **Về công nghệ:** Backend sử dụng Python và FastAPI. Ứng dụng di động phát triển bằng Flutter (bản Android).
- **Về tìm kiếm:** Hệ thống sử dụng dịch vụ tìm kiếm hình ảnh Google Lens thông qua SerpApi.
- **Về triển khai:** Máy chủ chạy trên máy tính cá nhân và được đưa ra Internet bằng đường hầm Ngrok; đề tài chưa triển khai lên nền tảng đám mây.
- **Về phong thủy:** Nội dung phong thủy dựa trên quan niệm truyền thống (Ngũ hành, Can Chi) và chỉ mang tính tham khảo.

1.4 Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện theo các bước:

1. Khảo sát bài toán tìm kiếm sản phẩm thời trang bằng hình ảnh trực quan.
2. Nghiên cứu mô hình phát hiện đối tượng hướng mở YOLO-World, API tìm kiếm hình ảnh, các mô hình sinh ảnh phục vụ thử đồ và cơ sở Ngũ hành – Can Chi.
3. Xây dựng hệ thống Backend FastAPI (xử lý cắt ảnh, nới biên, gọi SerpApi và các dịch vụ AI).
4. Phát triển giao diện ứng dụng di động Flutter (chụp/chọn ảnh, danh sách vật thể, danh sách sản phẩm theo sàn, thử đồ, tư vấn).
5. Thử nghiệm và so sánh các phương án thử đồ, kiểm thử tích hợp Client – Server và đánh giá hiệu năng thực tế.

1.5 Công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thực hiện

Trong quá trình thực hiện, nhóm sử dụng các trợ lý trí tuệ nhân tạo (ChatGPT/Codex) để hỗ trợ viết, sửa lỗi và kiểm thử mã nguồn, và sử dụng trợ lý AI để hỗ trợ biên soạn, rà soát cấu trúc và định dạng báo cáo. Nhóm đã đọc, chạy thử, kiểm tra các kết quả này và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp. Các mô hình AI chạy bên trong hệ thống (YOLO-World, mô hình sinh ảnh và mô hình tư vấn trên Cloudflare Workers AI) là thành phần của sản phẩm và được mô tả ở các chương sau.

1.6 Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm sáu chương. Chương 1 giới thiệu lý do, mục tiêu và phạm vi đề tài. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về các mô hình và công nghệ được sử dụng. Chương 3 phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc, luồng xử lý của hệ thống. Chương 4 mô tả việc cài đặt, mã nguồn chính và giao diện. Chương 5 trình bày kết quả thử nghiệm, so sánh các phương án thử đồ và nêu hạn chế. Chương 6 tổng kết và đề xuất hướng phát triển.

2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh

Tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh (*Visual E-Commerce Search*) là phương pháp cho phép người dùng sử dụng hình ảnh thực tế thay cho từ khóa văn bản để tìm kiếm các sản phẩm có đặc điểm hình dáng, màu sắc tương đồng trên các nền tảng mua sắm trực tuyến. Một hệ thống điển hình gồm hai bước: (1) xác định vùng ảnh chứa món đồ cần tìm, loại bỏ nền và các vật thể không liên quan; (2) so khớp vùng ảnh đó với kho sản phẩm để trả về các mặt hàng tương tự. Trong đề tài này, bước (1) do mô hình phát hiện đối tượng YOLO-World đảm nhiệm, bước (2) do dịch vụ Google Lens thông qua SerpApi đảm nhiệm.

2.2 Phát hiện đối tượng và YOLO-World

Phát hiện đối tượng (*object detection*) là bài toán xác định vị trí (hộp bao) và nhãn của các vật thể trong ảnh. Họ mô hình YOLO (*You Only Look Once*) [9] xử lý toàn bộ ảnh trong một lượt suy luận nên đạt tốc độ cao, phù hợp ứng dụng thời gian thực. Hạn chế của các mô hình YOLO truyền thống là chỉ nhận diện được tập nhãn cố định đã dùng khi huấn luyện.

YOLO-World [1] là mô hình phát hiện đối tượng theo hướng mở (*Open-Vocabulary Object Detection*): người dùng mô tả loại vật thể cần tìm bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ “áo polo”, “túi xách”, “giày”) mà không cần huấn luyện lại. Mô hình kết hợp bộ phát hiện kiểu YOLO với bộ mã hóa văn bản của CLIP [8], đồng thời dùng mạng kết hợp đặc trưng thị giác – ngôn ngữ (RepVL-PAN) và hàm mất mát đối sánh vùng ảnh – văn bản. YOLO-World vận hành theo mô hình “*prompt-then-detect*”: danh sách từ vựng được mã hóa

một lần, sau đó dùng lại cho mọi ảnh nên tốc độ suy luận vẫn nhanh.

Trong đề tài này, YOLO-World được sử dụng ở phía Backend với danh sách từ vựng thuộc nhóm thời trang (áo, quần, túi xách, giày dép...) để tự động quét, xác định tọa độ và bóc tách các sản phẩm xuất hiện trong hình ảnh đầu vào. Vùng ảnh được cắt theo hộp bao có nới biên một khoảng nhỏ để không mất chi tiết ở mép món đồ.

2.3 Tìm kiếm hình ảnh với Google Lens và SerpApi

Google Lens là dịch vụ tìm kiếm thị giác của Google, trả về các trang web và sản phẩm có hình ảnh tương tự ảnh truy vấn. Google không cung cấp API công khai cho dịch vụ này, nên đề tài sử dụng SerpApi [11] – dịch vụ bên thứ ba cung cấp API Google Lens và trả về kết quả dưới dạng JSON gồm tiêu đề, giá, nguồn bán và liên kết. Dịch vụ này nhận ảnh truy vấn qua một địa chỉ URL, vì vậy ảnh cắt cần được máy chủ cung cấp tại một địa chỉ truy cập được từ Internet. Backend chuẩn hóa kết quả, nhận diện sàn từ tên miền (Shopee, Lazada, Amazon hoặc khác) rồi trả về cho ứng dụng.

2.4 Mô hình sinh ảnh và thử đồ ảo

Thử đồ ảo (*virtual try-on*) là bài toán sinh ảnh người mặc món trang phục cho trước. Các phương pháp hiện đại dựa trên mô hình khuếch tán (*diffusion model*) [6, 10]: ảnh được tạo dần từ nhiễu qua nhiều bước khử nhiễu, có điều kiện là ảnh người, ảnh trang phục và mô tả văn bản. CatVTON [2] là một mô hình thử đồ chuyên dụng theo hướng này, có thể chạy cục bộ nhưng đòi hỏi GPU và dung lượng lưu trữ lớn.

Một hướng khác là dùng mô hình chỉnh sửa ảnh theo chỉ dẫn văn bản, nhận nhiều ảnh tham chiếu. Đề tài sử dụng mô hình FLUX.2 Klein 4B chạy trên Cloudflare Workers AI [3]: gửi ảnh người, ảnh trang phục cùng câu lệnh yêu cầu thay trang phục và nhận lại ảnh kết quả. Cách làm này không cần tải mô hình về máy nhưng là mô hình tổng quát, chất lượng giữ khuôn mặt và chi tiết trang phục cần được đánh giá thực tế (xem Chương 5).

2.5 Mô hình ngôn ngữ-thị giác cho tư vấn phong cách

Mô hình ngôn ngữ-thị giác (*vision-language model*) nhận đồng thời ảnh và văn bản, sau đó sinh câu trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên. Chức năng tư vấn phong cách gửi đến mô hình ảnh người dùng cùng chiều cao, cân nặng, dịp mặc và sở thích, kèm câu lệnh (*prompt*) yêu cầu trả lời theo cấu trúc: nhận xét phom dáng, gợi ý phối màu, phụ kiện và ba bộ trang phục. Kết quả là lời khuyên tham khảo do mô hình sinh ra, không phải đánh giá chuyên môn.

2.6 Ngũ hành, Can Chi và màu sắc phong thủy

Theo quan niệm truyền thống, mỗi người có một *mệnh* thuộc một trong năm hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, xác định từ năm sinh âm lịch. Năm âm lịch được gọi bằng cặp Can Chi (10 Can và 12 Chi). Với năm âm lịch N, chỉ số Can và Chi được tính như sau (đánh số từ 0):

$$\text{Can} = (N + 6) \bmod 10, \qquad \text{Chi} = (N + 8) \bmod 12, \tag{2.1}$$

với thứ tự Can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý và thứ tự Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Hành của mệnh (nạp âm) được xác định bằng cách cộng giá trị của Can và Chi:

- Giá trị Can: Giáp, Ất = 1; Bính, Đinh = 2; Mậu, Kỷ = 3; Canh, Tân = 4; Nhâm, Quý = 5.
- Giá trị Chi: Tý, Sửu, Ngọ, Mùi = 0; Dần, Mão, Thân, Dậu = 1; Thìn, Tỵ, Tuất, Hợi = 2.
- Lấy tổng; nếu lớn hơn 5 thì trừ 5. Kết quả 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng Kim, Thủy, Hỏa, Thổ, Mộc.

Ví dụ năm 2024 là Giáp Thìn: $1 + 2 = 3$, thuộc hành Hỏa. Người sinh trước Tết Nguyên đán được tính theo năm âm lịch của năm trước.

Năm hành có quan hệ tương sinh: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Quan niệm phổ biến là chọn màu thuộc hành bản mệnh hoặc hành sinh ra bản mệnh (Bảng 2.1).

Bảng 2.1. Màu sắc theo Ngũ hành và hành tương sinh.

Hành	Màu bản mệnh	Hành sinh ra	Màu tương sinh
Kim	Trắng, xám, ghi, ánh kim	Thổ	Vàng, nâu đất
Mộc	Xanh lá	Thủy	Đen, xanh dương
Thủy	Đen, xanh dương	Kim	Trắng, xám, ghi
Hỏa	Đỏ, cam, hồng, tím	Mộc	Xanh lá
Thổ	Vàng, nâu đất	Hỏa	Đỏ, cam, hồng

Cần lưu ý đây là quan niệm văn hóa truyền thống, không có cơ sở khoa học kiểm chứng; hệ thống chỉ trình bày như một gợi ý tham khảo, không thay thế quyết định của người dùng.

2.7 FastAPI

FastAPI [4] là một web framework hiện đại, hiệu năng cao của Python dùng để xây dựng các API dựa trên chuẩn OpenAPI. Trong hệ thống, FastAPI đóng vai trò là tầng Backend chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ ứng dụng di động Flutter và bản web, chạy mô hình YOLO-World để cắt ảnh vật thể, làm trung gian giao tiếp với SerpApi và Cloudflare Workers AI, đồng thời chứa mô-đun tính toán phong thủy. Các khóa API được đọc từ tệp cấu hình `.env` trên máy chủ nên không nằm trong gói cài đặt của ứng dụng.

2.8 Flutter và quản lý kết nối di động

Flutter [5] là framework UI đa nền tảng do Google phát triển, cho phép biên dịch các ứng dụng trên cả Android và iOS từ một cơ sở mã nguồn duy nhất, tuy nhiên mỗi hệ điều hành cần một bản biên dịch riêng (tệp APK cho Android; bản iOS cần máy Mac và Xcode). Ứng dụng kết hợp thư viện `image_picker` để chụp ảnh, nén kích thước ảnh nhằm tránh lỗi tràn bộ nhớ, thư viện `url_launcher` để mở liên kết cửa hàng, và cơ chế bộ nhớ đệm (*Caching*) theo đường dẫn vật thể để tối ưu hiệu suất mạng.

2.9 Đường hầm Ngrok

Điện thoại và máy tính chạy máy chủ thường không cùng mạng. Ngrok [7] tạo một đường hầm (*tunnel*) từ địa chỉ HTTPS công khai về cổng của máy chủ cục bộ, nhờ đó điện thoại dùng Wi-Fi khác hoặc 4G/5G vẫn gọi được máy chủ và ảnh cắt cũng có địa chỉ công khai để SerpApi truy cập. Nhược điểm là máy tính phải bật suốt thời gian sử dụng và dịch vụ miễn phí có giới hạn.

3

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này trình bày yêu cầu của hệ thống, kiến trúc tổng quan, luồng xử lý dữ liệu và thiết kế các thành phần chính của hệ thống tìm kiếm sản phẩm thương mại điện tử qua hình ảnh trên ứng dụng di động.

3.1 Phân tích yêu cầu

3.1.1 Yêu cầu chức năng

Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống.

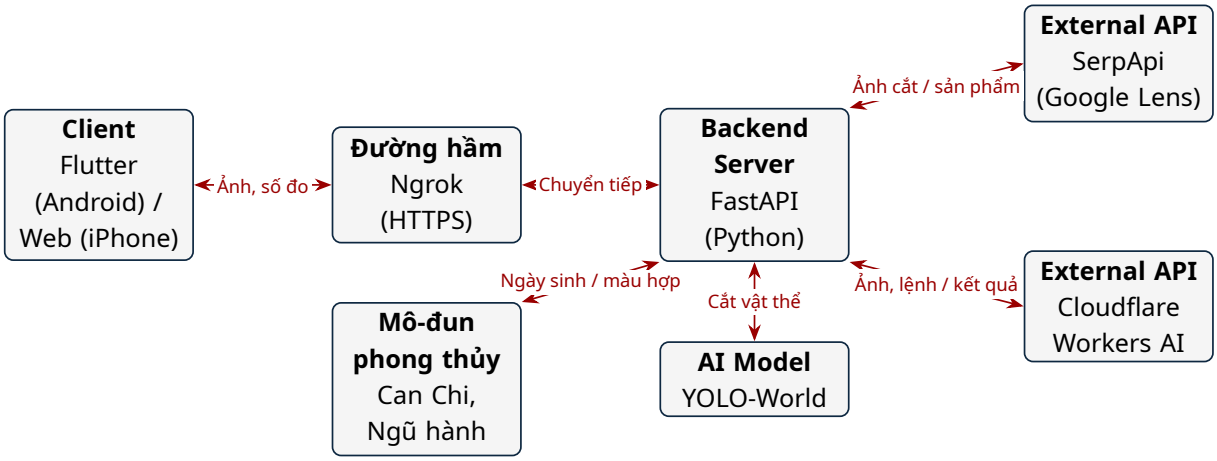
Mã	Chức năng	Mô tả
FR1	Chọn ảnh đầu vào	Chụp ảnh trực tiếp hoặc chọn ảnh từ thư viện; kiểm tra ảnh lỗi hoặc quá lớn.
FR2	Nhận diện vật thể	Tự động phát hiện và cắt các món đồ (áo, quần, túi, giày...) trong ảnh, hiển thị dạng danh sách cuộn ngang.
FR3	Tìm sản phẩm tương tự	Khi chọn một vật thể, hiển thị danh sách sản phẩm gồm ảnh, tên, giá, cửa hàng.
FR4	Lọc theo sàn	Tab "Tất cả" và các tab Shopee, Lazada, Amazon, khác.
FR5	Mở trang bán hàng	Bấm vào sản phẩm để mở ứng dụng hoặc trình duyệt tại trang cửa hàng.
FR6	Thử đồ bằng AI	Nhận ảnh người và ảnh trang phục, trả về ảnh mặc thử.
FR7	Tư vấn phong cách	Nhận ảnh, chiều cao, cân nặng, dịp mặc, sở thích; trả về gợi ý phom dáng, phối màu, phụ kiện, ba bộ đồ.
FR8	Tư vấn phong thủy	Nhận ngày sinh dương lịch; trả về năm âm lịch, Can Chi, mệnh và nhóm màu hợp.
FR9	Cấu hình máy chủ	Đổi và lưu địa chỉ máy chủ ngay trong ứng dụng, không cần biên dịch lại.

Bảng 3.1 liệt kê các chức năng hệ thống cần cung cấp cho người dùng.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** bước nhận diện vật thể phản hồi trong vài trăm mili-giây; chuyển tab giữa các sàn không gọi lại API.
- **Chi phí:** ưu tiên dịch vụ có hạn mức miễn phí; không tải mô hình nặng về máy.
- **Bảo mật:** khóa API chỉ lưu trong tệp `.env` trên máy chủ; ảnh người dùng chỉ gửi tới dịch vụ AI sau khi người dùng đồng ý; ngày sinh đầy đủ không được gửi tới mô hình AI.
- **Tương thích:** Android dùng ứng dụng Flutter; iPhone dùng bản web qua Safari.
- **Độ tin cậy:** xử lý quá thời gian chờ, ảnh quá lớn và thông báo lỗi dịch vụ (hết hạn mức, khóa không hợp lệ) rõ ràng cho người dùng.

3.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống

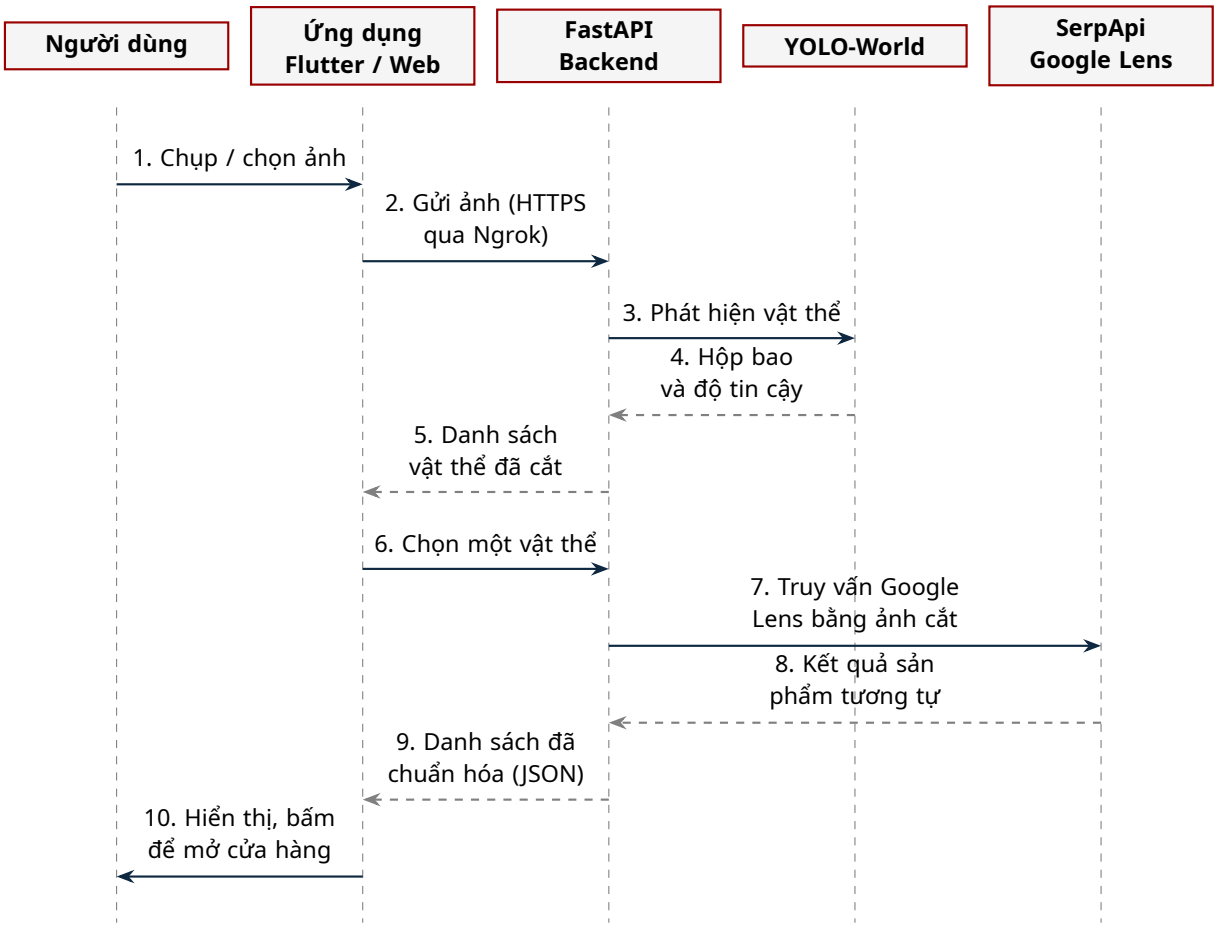


Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống.

Hình 3.1 thể hiện kiến trúc tổng thể của hệ thống. Kiến trúc được xây dựng theo mô hình Client–Server, phân chia rõ ràng giữa giao diện người dùng (ứng dụng Flutter và bản web) và máy chủ xử lý trí tuệ nhân tạo. Máy chủ FastAPI chạy trên máy tính cá nhân, được đưa ra Internet qua đường hầm Ngrok, và gọi tới các dịch vụ ngoài khi cần.

3.3 Sơ đồ luồng hoạt động nghiệp vụ

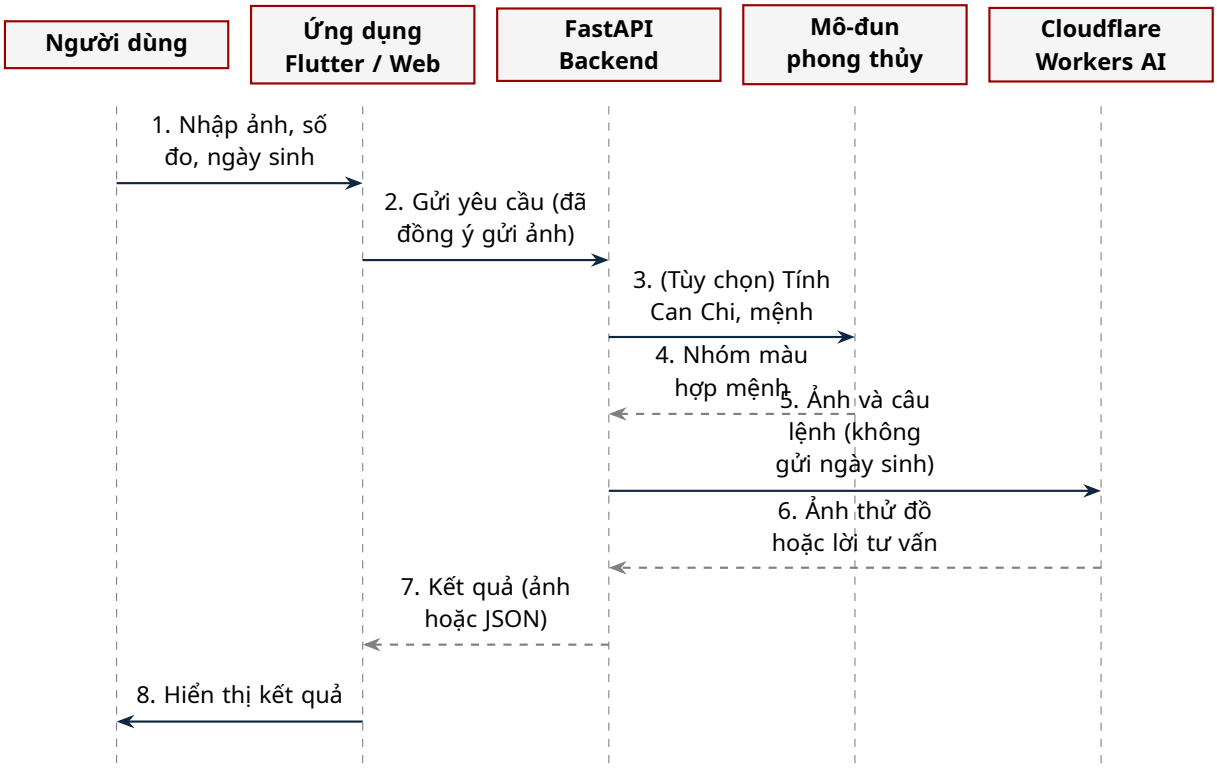
3.3.1 Luồng tìm kiếm sản phẩm



Hình 3.2. Sơ đồ tuần tự luồng nhận diện vật thể và tìm kiếm sản phẩm.

Hình 3.2 mô tả luồng xử lý từ lúc người dùng chụp ảnh đến khi hệ thống trả về danh sách sản phẩm. Mũi tên nét liền là yêu cầu, mũi tên nét đứt là phản hồi.

3.3.2 Luồng thử đồ và tư vấn



Hình 3.3. Sơ đồ tuần tự luồng thử đồ, tư vấn phong cách và phong thủy.

Hình 3.3 cho thấy các chức năng thử đồ, tư vấn phong cách và phong thủy có chung mô hình xử lý. Chức năng thử đồ đi theo các bước 1, 2, 5, 6, 7, 8. Chức năng tư vấn phong cách bổ sung số đo cơ thể ở bước 1. Bước 3 và 4 chỉ thực hiện khi người dùng bật phong thủy, và tính hoàn toàn trên máy chủ nên không cần gọi dịch vụ ngoài.

3.4 Thiết kế các thành phần chính

3.4.1 Nhận diện và cắt vật thể

Ảnh được nén ở ứng dụng (tối đa 1024 điểm ảnh mỗi cạnh, chất lượng 85%) rồi gửi lên máy chủ. Máy chủ chạy YOLO-World với danh sách từ vựng thời trang, lấy các hộp bao đạt ngưỡng tin cậy, *nới biên* mỗi hộp một tỷ lệ nhỏ rồi cắt và lưu thành ảnh riêng. Ứng dụng nhận danh sách ảnh cắt và hiển thị dạng cuộn ngang.

3.4.2 Tìm kiếm và chuẩn hóa sản phẩm

Khi người dùng chọn một vật thể, máy chủ gọi SerpApi bằng ảnh cắt tương ứng, chuẩn hóa mỗi kết quả thành các trường: ảnh, tên, giá, cửa hàng, liên kết sản phẩm và sàn (suy ra từ tên miền). Ứng dụng lưu kết quả vào bộ nhớ đệm theo vật thể nên khi chuyển tab sàn hoặc quay lại vật thể đã chọn thì không phải gọi lại API. Nếu chưa cấu hình khóa API, ứng dụng hiển thị thông báo "Chưa cấu hình API" thay vì kết quả giả.

3.4.3 Thử đồ bằng AI

Máy chủ nhận ảnh người, ảnh trang phục và loại trang phục, ghép thành câu lệnh yêu cầu thay trang phục giữ nguyên khuôn mặt và dáng người, rồi gửi tới mô hình sinh ảnh trên Cloudflare Workers AI. Mô-đun này đã được thay thế ba lần (xem Mục 5.2); phần giao diện không đổi nên chỉ cần thay mô-đun phía máy chủ. Người dùng phải đánh dấu đồng ý gửi ảnh trước khi thực hiện.

3.4.4 Tư vấn phong cách

Máy chủ ghép ảnh, chiều cao, cân nặng, dịp mặc và sở thích thành câu lệnh gửi tới mô hình ngôn ngữ-thị giác, yêu cầu trả lời theo cấu trúc cố định (phom dáng, phối màu, phụ kiện, ba bộ đồ) để giao diện hiển thị nhất quán.

3.4.5 Tư vấn phong thủy

Mô-đun phong thủy là mã tất định (không dùng AI): nhận ngày sinh dương lịch, quy đổi sang năm âm lịch, tính Can Chi và hành của mệnh theo công thức ở Mục 2.6, sau đó tra Bảng 2.1 để trả về nhóm màu bản mệnh và màu tương sinh. Khi người dùng kết hợp với tư vấn phong cách, chỉ nhóm màu (không phải ngày sinh) được đưa vào câu lệnh gửi mô hình AI.

3.5 Dữ liệu vào ra của máy chủ

Bảng 3.2. Dữ liệu vào ra của các chức năng chính.

Chức năng	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
Nhận diện vật thể	Ảnh (đã nén)	Danh sách ảnh cắt, nhãn, độ tin cậy
Tìm sản phẩm	Ảnh cắt của vật thể được chọn	Danh sách sản phẩm (ảnh, tên, giá, cửa hàng, liên kết, sàn)
Thử đồ	Ảnh người, ảnh trang phục, loại trang phục, xác nhận đồng ý	Ảnh mặc thử
Tư vấn phong cách	Ảnh, chiều cao, cân nặng, dịp mặc, sở thích, (tùy chọn) ngày sinh	Phom dáng, phối màu, phụ kiện, ba bộ đồ
Phong thủy	Ngày sinh dương lịch	Năm âm lịch, Can Chi, mệnh, nhóm màu
Kiểm tra trạng thái	—	Trạng thái máy chủ, đã cấu hình dịch vụ thử đồ hay chưa

Bảng 3.2 tóm tắt dữ liệu trao đổi giữa ứng dụng và máy chủ.

4

Cài đặt và thử nghiệm

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này mô tả môi trường triển khai thực tế, mã nguồn cốt lõi của ứng dụng di động Flutter và máy chủ, các chức năng xử lý ảnh, thử đồ, tư vấn, cách kết nối điện thoại với máy chủ và các sự cố gặp phải trong quá trình thực hiện.

4.1 Môi trường triển khai

Hệ thống được phát triển và thử nghiệm trên máy tính cá nhân chạy Windows (lập trình bằng PyCharm cho phần máy chủ và VS Code cho phần Flutter). Máy chủ FastAPI chạy ở cổng 8000 và được đưa ra Internet bằng Ngrok; điện thoại Android cài ứng dụng Flutter (tệp APK), còn iPhone sử dụng bản web qua Safari. Điện thoại có thể dùng mạng Wi-Fi khác hoặc 4G/5G vì kết nối đi qua địa chỉ HTTPS của đường hầm. Các khóa dịch vụ (SerpApi, Cloudflare) được ghi trong tệp `.env` trên máy chủ, không đóng gói vào ứng dụng.

4.2 Cấu trúc mã nguồn

Bảng 4.1. Các tệp mã nguồn chính của dự án.

Tệp	Vai trò
`main.py`	Ứng dụng FastAPI: nhận ảnh, nhận diện, tìm sản phẩm, các điểm cuối thử đồ và tư vấn
`tryon_cloudflare.py`	Gọi mô hình sinh ảnh trên Cloudflare Workers AI để thử đồ
`style_advice.py`	Ghép câu lệnh và gọi mô hình để tư vấn phong cách
`feng_shui.py`	Tính năm âm lịch, Can Chi, mệnh và nhóm màu
`check_cloudflare_key.py`	Công cụ kiểm tra khóa và Account ID Cloudflare
`templates/, static/js/`	Giao diện web (bản cho iPhone)
`start_all_free.ps1`	Script khởi động máy chủ và Ngrok ở nền
`.env`	Lưu khóa API, không đưa lên kho mã nguồn
`style_advisor.dart`	Màn hình tư vấn phong cách trong ứng dụng Flutter

Bảng 4.1 liệt kê các tệp quan trọng của dự án.

4.3 Các thành phần mã nguồn chính

4.3.1 Xử lý ảnh chụp từ Camera và chống quá tải

Để tránh hiện tượng tràn bộ nhớ hoặc timeout khi gửi ảnh có độ phân giải lớn từ camera điện thoại lên mô hình YOLO-World, ứng dụng tích hợp cơ chế

nén và giới hạn kích thước tự động:

```dart
Future<void> _pickImage(ImageSource source) async {
  final XFile? pickedFile = await _picker.pickImage(
    source: source,
    maxWidth: 1024,
    maxHeight: 1024,
    imageQuality: 85,
  );

  if (pickedFile != null) {
    setState(() {
      _image = File(pickedFile.path);
      _detectedItems = [];
      _productsCache.clear();
      _activeCropPath = null;
    });
    _uploadAndDetect(File(pickedFile.path));
  }
}
```

Mã nguồn 4.1. Đoạn mã cấu hình chụp ảnh và nén tự động trong Flutter

4.3.2 Cơ chế chuyển hướng liên kết sản phẩm

Sau khi danh sách sản phẩm trả về, mỗi sản phẩm hiển thị ảnh, tên, giá và cửa hàng. Khi người dùng bấm vào sản phẩm, ứng dụng mở trực tiếp ứng dụng hoặc trình duyệt ngoài tại trang bán hàng thông qua thư viện `url_launcher`:

```dart
onPressed: () async {
  if (link.isNotEmpty) {
    Uri uri = Uri.parse(link);
    if (await canLaunchUrl(uri)) {
      await launchUrl(uri, mode: LaunchMode.externalApplication);
    }
  }
}
```

Mã nguồn 4.2. Xử lý sự kiện mở liên kết sản phẩm trên thiết bị di động

4.3.3 Thử đồ bằng AI

Chức năng thử đồ nhận ảnh người và ảnh trang phục, yêu cầu người dùng đánh dấu đồng ý gửi ảnh, rồi máy chủ gọi mô hình sinh ảnh trên Cloudflare

Workers AI. Cloudflare yêu cầu cả API Token và Account ID (mã gồm 32 ký tự); thiếu hoặc sai một trong hai sẽ bị từ chối xác thực. Máy chủ phân biệt các lỗi dịch vụ (hết hạn mức, khóa không hợp lệ, quá thời gian chờ) để trả về thông báo rõ ràng cho người dùng. Khóa được đọc lại mỗi lần gọi từ `.env` nên khi thay khóa không cần khởi động lại máy chủ.

4.3.4 Tư vấn phong cách

Ứng dụng có một tab riêng gồm các ô nhập chiều cao, cân nặng, dịp mặc, sở thích và công tắc bật phong thủy. Máy chủ gửi ảnh cùng các thông tin đó tới mô hình ngôn ngữ-thị giác và hiển thị kết quả theo từng mục (phom dáng, phối màu, phụ kiện, ba bộ đồ).

4.3.5 Tính toán phong thủy

Mô-đun phong thủy áp dụng công thức ở Mục 2.6. Đoạn mã dưới đây minh họa thuật toán tính Can, Chi và hành của mệnh từ năm âm lịch.

```
CAN = ["Giap","At","Binh","Dinh","Mau","Ky","Canh","Tan","Nham","Quy"]
CHI = ["Ty","Suu","Dan","Mao","Thin","Ti","Ngo","Mui","Than","Dau","Tuat"
    ,"Hoi"]
HANH = {1: "Kim", 2: "Thuy", 3: "Hoa", 4: "Tho", 5: "Moc"}

def can_chi_menh(lunar_year):
    can = (lunar_year + 6) % 10
    chi = (lunar_year + 8) % 12
    can_val = [1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5][can]
    chi_val = [0, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 1, 2, 2][chi]
    total = can_val + chi_val
    if total > 5:
        total -= 5
    return CAN[can], CHI[chi], HANH[total]
```

Mã nguồn 4.3. Minh họa thuật toán tính Can Chi và hành của mệnh.

4.4 Kết nối điện thoại với máy chủ

Bảng 4.2. So sánh các giải pháp kết nối điện thoại với máy chủ.

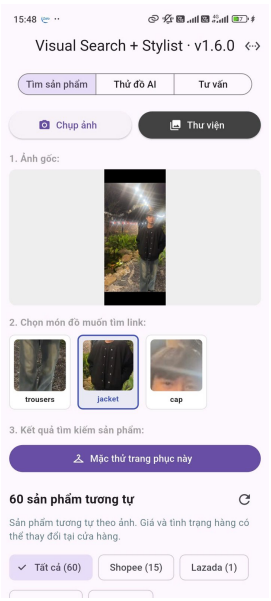
Giải pháp	Ưu điểm	Hạn chế
Ngrok (đang dùng)	Có địa chỉ cố định trong gói miễn phí, cài đặt đơn giản	Máy tính phải bật; có trang cảnh báo của Ngrok lần đầu truy cập
Cloudflare Quick Tunnel	Miễn phí, không cần tài khoản để thử	Địa chỉ đổi mỗi lần chạy, không cam kết thời gian hoạt động
Tailscale	Kết nối riêng giữa điện thoại và máy tính	Địa chỉ không công khai nên SerpApi không truy cập được ảnh

Lúc đầu, điện thoại và máy tính phải dùng chung một mạng Wi-Fi để gửi dữ liệu. Nhóm dùng Ngrok để loại bỏ ràng buộc này. Ứng dụng cho phép nhập và lưu địa chỉ máy chủ trong phần kết nối nên khi địa chỉ đường hầm đổi thì không cần biên dịch lại ứng dụng. Bảng 4.2 so sánh các lựa chọn đường hầm đã cân nhắc.

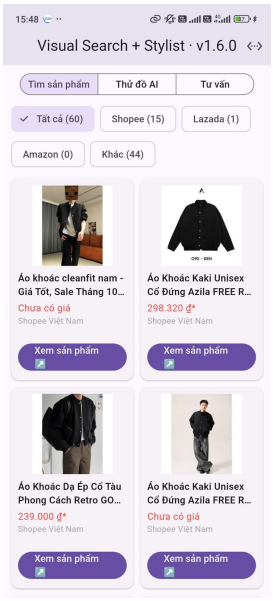
4.5 Giao diện ứng dụng

Ứng dụng Android **Visual Search + Stylist** (phiên bản 1.6.0) có ba tab: *Tìm sản phẩm*, *Thử đồ AI* và *Tư vấn*. Các ảnh trong mục này được chụp trực tiếp trên điện thoại Android khi chạy hệ thống thật.

4.5.1 Tab Tìm sản phẩm



(a) Ảnh gốc và các vật thể được bóc tách

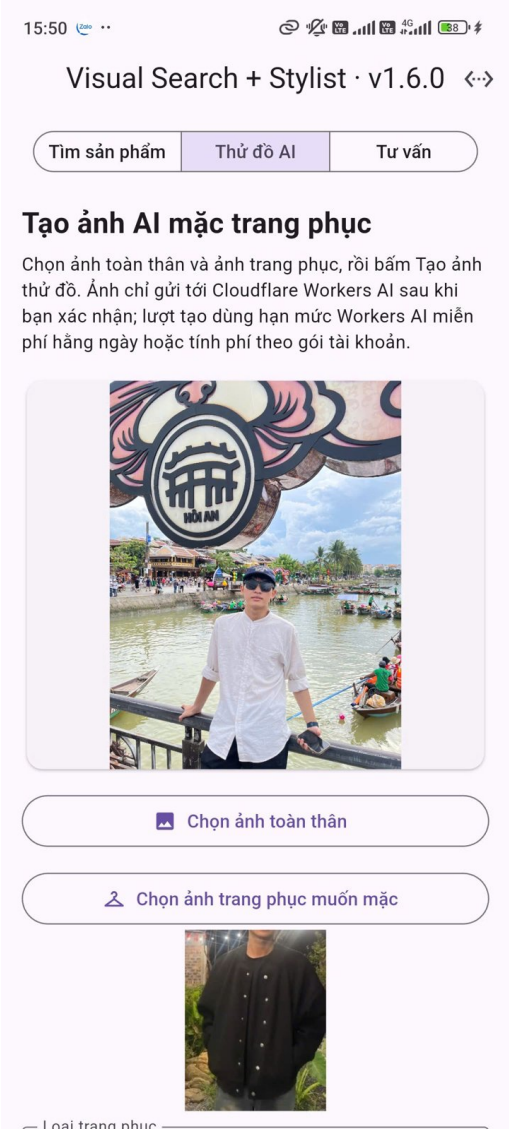


(b) Danh sách sản phẩm và bộ lọc theo sàn

Hình 4.1. Giao diện tab Tìm sản phẩm.

Người dùng chụp ảnh hoặc chọn ảnh từ thư viện. Hệ thống tự động bóc tách các món đồ (ở Hình 4.1a là quần *trousers*, áo khoác *jacket* và mũ *cap*), người dùng chọn một món để xem danh sách sản phẩm tương tự (Hình 4.1b). Danh sách có bộ lọc theo sàn kèm số lượng kết quả, mỗi sản phẩm hiển thị ảnh, tên, giá, cửa hàng và nút *Xem sản phẩm* để mở trang bán hàng. Nút *Mặc thử trang phục này* chuyển trang phục đang chọn sang tab thử đồ.

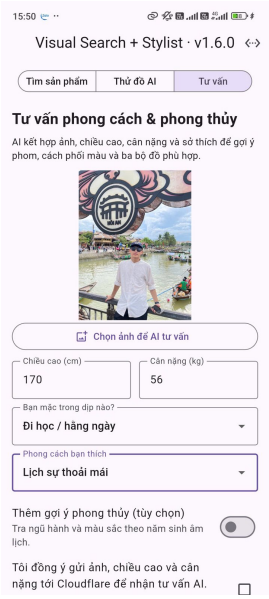
4.5.2 Tab Thử đồ AI



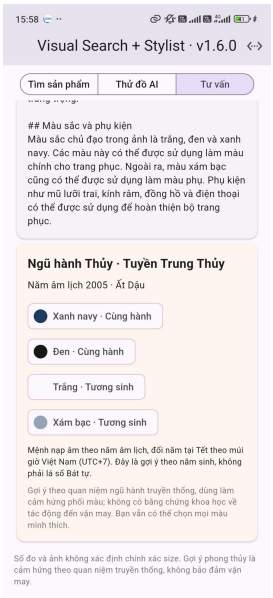
Hình 4.2. Giao diện tab Thử đồ AI: chọn ảnh toàn thân và ảnh trang phục.

Người dùng chọn ảnh toàn thân và ảnh trang phục muốn mặc, chọn loại trang phục rồi bấm *Tạo ảnh thử đồ*. Giao diện nêu rõ ảnh chỉ được gửi tới Cloudflare Workers AI sau khi người dùng xác nhận. Kết quả thử đồ được trình bày ở Hình 5.1.

4.5.3 Tab Tư vấn



(a) Nhập ảnh và thông tin cá nhân



(b) Kết quả phong thủy: hành, năm âm lịch, màu hợp

Hình 4.3. Giao diện tab Tư vấn phong cách và phong thủy.

Tab này nhận ảnh, chiều cao, cân nặng, dịp mặc và phong cách yêu thích. Công tắc *Thêm gợi ý phong thủy* cho phép bật phần màu sắc theo năm sinh âm lịch, và người dùng phải đánh dấu đồng ý gửi ảnh cùng số đo tới Cloudflare trước khi nhận tư vấn. Kết quả tư vấn được trình bày ở Hình 5.2; phần phong thủy hiển thị ở Hình 4.3b.

4.6 Các sự cố gặp phải và cách khắc phục

Bảng 4.3. Các sự cố gặp phải và cách khắc phục.

Hiện tượng	Nguyên nhân	Khắc phục
Ứng dụng báo "máy chủ chưa sẵn sàng"	Máy chủ đang chạy bản mã cũ	Khởi động lại máy chủ, nhập lại địa chỉ trong ứng dụng
Bốn tab sàn cùng mở một liên kết Google Lens	Trả về liên kết tìm kiếm chung thay vì liên kết sản phẩm	Chuẩn hóa kết quả để mỗi sản phẩm có liên kết cửa hàng riêng
Lỗi cổng 8000 đã được dùng; Ngrok báo địa chỉ đã có kết nối	Chạy trùng máy chủ và đường hầm	Dùng một script khởi động duy nhất, không chạy thêm lệnh riêng
OpenAI báo giới hạn yêu cầu (429)	Tài khoản miễn phí có hạn mức tạo ảnh bằng 0; gói ChatGPT Plus không kèm quyền API	Chuyển phương án (xem Mục 5.2)
Khóa Gemini bị từ chối (401), sau đó báo chạm hạn mức	Khóa tạo chưa đúng project; mô hình ảnh không có hạn mức miễn phí	Tạo khóa mới; chuyển phương án
Cloudflare báo sai độ dài (32 ký tự) và lỗi 401	Account ID chép thừa ký tự; token chưa đúng	Sao chép lại Account ID, tạo token mới

Bảng 4.3 tổng hợp các sự cố chính trong quá trình thực hiện, giúp rút kinh nghiệm cho các lần triển khai sau.

4.7 Bảo mật cấu hình

Khóa API là thông tin nhạy cảm và rất dễ bị lộ khi trao đổi, chia sẻ mã nguồn hoặc chụp màn hình. Nhóm áp dụng nguyên tắc: không dán hoặc chụp khóa thật; lưu khóa trong tệp `.env`, không đưa tệp này lên kho mã nguồn hoặc Overleaf; thu hồi và tạo khóa mới nếu nghi ngờ bị lộ.

4.8 Kiểm thử

Hệ thống đã được kiểm thử thực tế trên thiết bị di động Android: tính năng bóc tách vật thể qua YOLO-World phản hồi nhanh chóng trong khoảng từ 130 ms đến 260 ms, việc chuyển đổi qua lại giữa các tab Shopee, Lazada, Amazon diễn ra mượt nhờ cơ chế lưu đệm (*Cache*). Kết quả kiểm thử tự động và đánh giá chi tiết được trình bày ở Chương 5.

5

Kết quả và đánh giá

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này trình bày kết quả đạt được, so sánh các phương án thử đồ đã thử nghiệm, đánh giá hiệu năng thực tế của ứng dụng di động và những hạn chế còn tồn tại.

5.1 Kết quả đạt được

Bảng 5.1. Mức độ hoàn thành các chức năng so với mục tiêu.

Chức năng	Trạng thái	Ghi chú
Chọn/chụp ảnh, nén ảnh	Hoàn thành	Giới hạn 1024 px, chất lượng 85%
Nhận diện và cắt vật thể	Hoàn thành	YOLO-World, danh sách cuộn ngang
Danh sách sản phẩm và lọc theo sàn	Hoàn thành	Qua SerpApi; cần khóa API hợp lệ
Mở trang bán hàng	Hoàn thành	Mở khi bấm vào sản phẩm
Thử đồ bằng AI	Hoàn thành về tích hợp	Chất lượng đánh giá định tính (Mục 5.5)
Tư vấn phong cách	Hoàn thành về tích hợp	Gọi mô hình thành công với ảnh kiểm thử
Tư vấn phong thủy	Hoàn thành	Mô-đun tất định, có kiểm thử tự động
Dùng trên iPhone	Một phần	Qua web; chưa có ứng dụng iOS

Hệ thống đã hoàn thành các mục tiêu đề ra: xây dựng ứng dụng di động bằng Flutter (Android) và bản web (iPhone) kết hợp Backend FastAPI. Quá trình nhận diện vật thể thời trang bằng YOLO-World hoạt động ổn định và kết hợp với SerpApi để trả về danh sách sản phẩm có liên kết mua hàng. Bảng 5.1 đối chiếu từng chức năng với mục tiêu ở Chương 1.

5.2 So sánh các phương án thử đồ

Bảng 5.2. So sánh các phương án thử đồ bằng AI.

Phương án	Cách triển khai	Chi phí / hạn mức	Kết quả
CatVTON	Chạy cục bộ trên GPU RTX 4060; mô hình khoảng 4,8 GiB cùng môi trường PyTorch khoảng 5 GiB	Không phí API, tốn dung lượng ổ đĩa	Lỗi khi chạy, ảnh kết quả chưa đẹp; đã gỡ bỏ
OpenAI Images API	Gọi API	Tài khoản miễn phí có hạn mức 0 ảnh/phút; gói ChatGPT Plus không kèm quyền API	Không tạo được ảnh
Gemini (gemini-3.1-flash-image)	Gọi API	Mô hình ảnh không có hạn mức miễn phí, cần bật thanh toán	Không dùng được ở gói miễn phí
Cloudflare Workers AI (FLUX.2 Klein 4B)	Gọi API, nhận tới 4 ảnh tham chiếu	Gói miễn phí 10 000 Neurons mỗi ngày	Được chọn; gọi thành công với ảnh kiểm thử

Chức năng thử đồ là phần phải thay đổi giải pháp nhiều lần nhất. Bảng 5.2 tóm tắt bốn phương án nhóm đã triển khai hoặc thử và lý do lựa chọn cuối cùng.

Lưu ý hạn mức thay đổi theo thời gian và theo tài khoản; các thông tin trên là tình trạng tại thời điểm thực hiện đồ án. Neurons là đơn vị tính tài nguyên của Cloudflare chứ không phải số ảnh, nên số ảnh tạo được mỗi ngày phụ

thuộc kích thước và số ảnh đầu vào.

5.3 Đánh giá hiệu năng ứng dụng di động

Bảng 5.3. Đánh giá hiệu năng các chức năng chính trên ứng dụng di động.

Chức năng	Thời gian phản hồi trung bình	Đánh giá trạng thái
Nén và gửi ảnh từ Camera	~ 0.5 giây	Ổn định, không tràn bộ nhớ
Nhận diện vật thể (YOLO-World)	130 ms $-$ 260 ms	Nhanh
Truy vấn sản phẩm (SerpApi)	$3.0 - 5.0$ giây	Phụ thuộc tốc độ API bên thứ ba
Tải dữ liệu từ Cache	Gần như tức thì (≈ 0 s)	Tối ưu tốt trải nghiệm

Bảng 5.3 tổng hợp các chỉ số đo lường hiệu năng thực tế của ứng dụng trên thiết bị di động.

5.4 Kiểm thử tự động

Bảng 5.4. Kết quả kiểm thử tự động.

Nhóm kiểm thử	Số bài	Kết quả
Máy chủ (tìm kiếm, thử đồ, tư vấn, phong thủy)	37	Đạt
Ứng dụng Flutter (widget test)	7	Đạt
Luồng giao diện web	—	Đạt

Mã nguồn có các bộ kiểm thử tự động cho máy chủ, ứng dụng Flutter và luồng giao diện web. Bảng 5.4 ghi nhận kết quả lần chạy gần nhất.

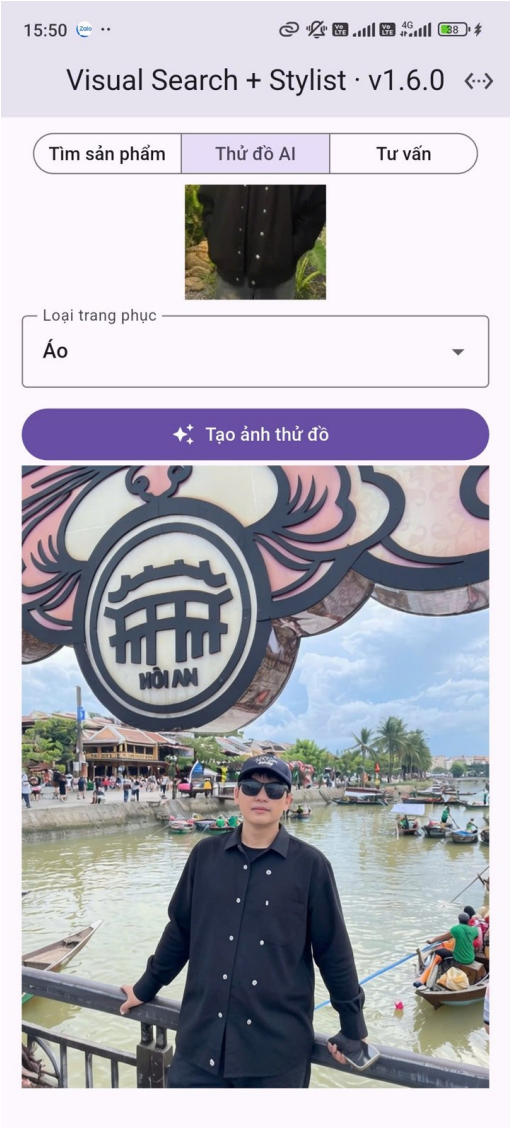
5.5 Đánh giá chất lượng kết quả

Chất lượng ảnh thử đồ và nội dung tư vấn do mô hình sinh nên khó đo bằng một con số. Nhóm đánh giá định tính trên các ví dụ chạy thật trên điện thoại Android; đây chưa phải đánh giá trên một tập dữ liệu hay nhóm người dùng.

5.5.1 Tìm kiếm sản phẩm

Với ảnh một người mặc áo khoác đen (Hình 4.1), hệ thống nhận diện được ba vật thể là quần, áo khoác và mũ. Khi chọn áo khoác, hệ thống trả về 60 sản phẩm tương tự, gồm 15 sản phẩm từ Shopee, 1 từ Lazada, 0 từ Amazon và 44 từ các nguồn khác. Các sản phẩm đầu danh sách đều là áo khoác đen dáng tương tự. Có hai điểm chưa tốt: một số sản phẩm chưa có giá (hiển thị “Chưa có giá”), và vùng cắt của vật thể *cap* sau khi nới biên lấy cả phần khuôn mặt nên khó cho kết quả chính xác.

5.5.2 Thử đồ bằng AI



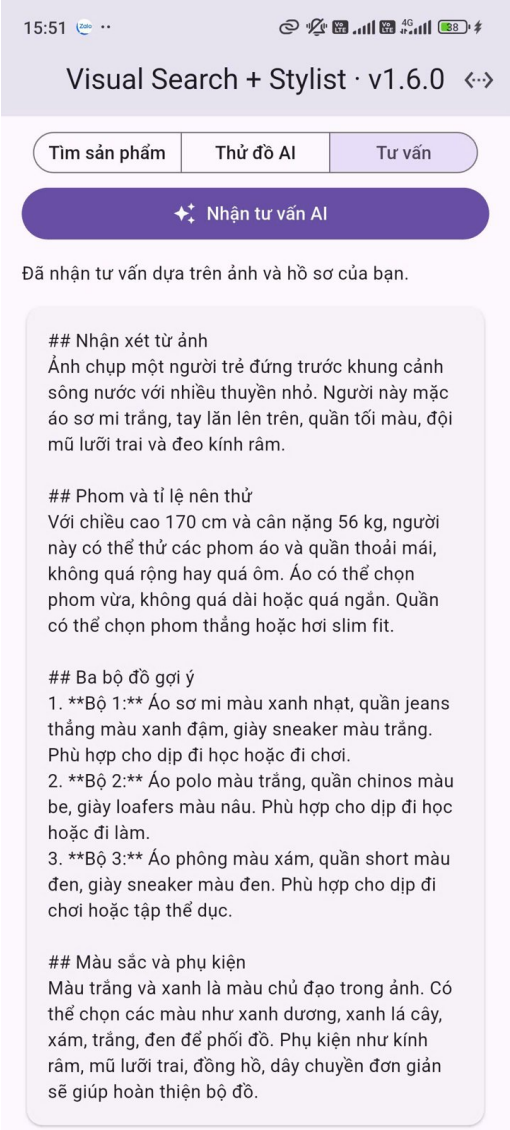
Hình 5.1. Kết quả thử đồ bằng AI cho ví dụ ở Hình 4.2.

Hình 5.1 là kết quả của ví dụ trong Hình 4.2: ảnh toàn thân là người mặc áo sơ mi trắng, trang phục tham chiếu là áo khoác đen có hàng cúc. Nhận xét của nhóm:

- Bối cảnh, tư thế và vị trí người trong ảnh được giữ nguyên.
- Màu sắc và hàng cúc của trang phục tham chiếu được thể hiện ở ảnh kết quả.
- Kiểu dáng chưa khớp hoàn toàn: ảnh kết quả có cổ áo, trong khi áo tham chiếu là kiểu cổ tròn không cổ bẻ.

Như vậy mô hình chỉnh sửa ảnh tổng quát cho kết quả ở mức tham khảo, chưa đạt độ chính xác của các mô hình thử đồ chuyên dụng.

5.5.3 Tư vấn phong cách



Hình 5.2. Kết quả tư vấn phong cách của ví dụ ở Hình 4.3a.

Với ảnh người mặc áo sơ mi trắng, quần tối màu, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm (Hình 4.3a), chiều cao 170 cm, cân nặng 56 kg, dịp "đi học / hằng ngày" và phong cách "lịch sự thoải mái", mô hình trả lời theo bốn phần: nhận xét từ ảnh, phom và tỉ lệ nên thử, ba bộ đồ gợi ý và màu sắc phụ kiện (Hình 5.2). Phần nhận xét mô tả đúng trang phục trong ảnh, và các bộ đồ gợi ý phù hợp với dịp đã chọn. Hạn chế là câu trả lời hiển thị các ký hiệu Markdown thô (##, **) vì ứng dụng chưa dựng định dạng này.

5.5.4 Tư vấn phong thủy

Với năm sinh dương lịch 2005, hệ thống trả về năm âm lịch Ất Dậu và mệnh Thủy (Tuyền Trung Thủy) (Hình 4.3b). Kết quả này khớp với công thức ở Mục 2.6: Can Ất có giá trị 1, Chi Dậu có giá trị 1, tổng bằng 2 ứng với hành Thủy. Nhóm màu được gợi ý gồm xanh navy và đen (cùng hành Thủy), trắng và xám bạc (hành Kim sinh Thủy), đúng với Bảng 2.1. Ứng dụng kèm lời nhắc rằng đây là gợi ý theo quan niệm truyền thống, không có bằng chứng khoa học về tác động đến vận may.

5.6 Hạn chế

Mặc dù hệ thống đáp ứng các yêu cầu đề ra, vẫn còn một số hạn chế:

- Phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối mạng và vào việc máy tính chạy máy chủ và Ngrok luôn bật.
- Thời gian phản hồi và hạn mức của SerpApi, Cloudflare phụ thuộc bên thứ ba; gói miễn phí có thể bị giới hạn hoặc thay đổi.
- Chưa đánh giá định lượng độ chính xác của YOLO-World trên một tập ảnh có nhãn, và chưa đánh giá chất lượng thử đồ trên nhóm người dùng.
- Mô hình thử đồ là mô hình chỉnh sửa ảnh tổng quát, kết quả có thể sai chi tiết khuôn mặt, dáng người hoặc họa tiết trang phục.
- Phần phong thủy chỉ mang tính tham khảo theo quan niệm truyền thống; lời tư vấn phong cách do mô hình AI sinh ra có thể chưa phù hợp.
- Danh sách sản phẩm đôi khi thiếu giá hoặc có nhiều kết quả từ nguồn “khác” ngoài các sàn chính; vùng cắt vật thể nhỏ như mũ có thể lẫn cả khuôn mặt.
- Ứng dụng chưa dựng định dạng Markdown trong kết quả tư vấn nên hiển thị các ký hiệu thô.
- Chưa có ứng dụng iOS riêng; iPhone dùng bản web.
- Ảnh người dùng được gửi tới dịch vụ bên ngoài nên cần người dùng đồng ý và cần chính sách bảo vệ dữ liệu nếu triển khai thực tế.

6

Kết luận và hướng phát triển

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này tổng kết những gì đồ án đã làm được, đối chiếu với mục tiêu ở Chương 1 và đề xuất hướng phát triển.

6.1 Kết luận

Đồ án đã nghiên cứu và hiện thực hóa hệ thống tìm kiếm sản phẩm thương mại điện tử qua hình ảnh trên ứng dụng di động sử dụng Flutter và FastAPI. Hệ thống cho phép người dùng chụp ảnh trực tiếp, tự động bóc tách các món đồ thời trang bằng YOLO-World, tra cứu danh sách sản phẩm tương tự ngay trong ứng dụng và mở thẳng trang bán hàng. Trên nền tảng đó, hệ thống tích hợp thử đồ bằng AI, tư vấn phong cách theo ảnh và số đo, và gợi ý màu sắc theo phong thủy.

Đối chiếu với các mục tiêu đề ra: mục tiêu nhận diện và bóc tách vật thể (Bảng 5.3), tìm kiếm và hiển thị sản phẩm (Bảng 5.1), cơ chế bộ nhớ đệm và kết nối qua đường hầm (Chương 4) đều đã đạt; các chức năng thử đồ, tư vấn phong cách và phong thủy đã được tích hợp, riêng chất lượng thử đồ và tư vấn mới được đánh giá định tính.

6.2 Bài học rút ra

- Tối ưu truyền tải dữ liệu hình ảnh giữa thiết bị di động (Client) và máy chủ Python (Server) đóng vai trò quyết định đến độ mượt mà của ứng dụng; nén ảnh đầu vào và bộ nhớ đệm giúp giảm tải đáng kể.
- Khi dùng dịch vụ AI qua API, cần kiểm tra hạn mức và điều kiện miễn phí trước khi tích hợp; nhóm đã phải đổi phương án thử đồ ba lần vì hạn

mức và chất lượng.

- Thiết kế để mô-đun gọi dịch vụ AI tách riêng khỏi giao diện giúp thay đổi nhà cung cấp mà không phải sửa ứng dụng.
- Khóa API cần được bảo vệ ngay từ đầu: lưu ở máy chủ, không đưa vào ứng dụng hoặc kho mã nguồn.
- Mỗi hệ điều hành cần bản biên dịch riêng; cần làm rõ giới hạn nền tảng (ví dụ iOS) từ giai đoạn lập kế hoạch.

6.3 Hướng phát triển

Một số hướng phát triển tiếp theo:

- Đóng gói và triển khai Backend FastAPI lên nền tảng đám mây công cộng thay vì chạy trên máy cá nhân qua Ngrok, kèm giới hạn tần suất gọi và xác thực người dùng.
- Đánh giá định lượng YOLO-World trên một tập ảnh thời trang có nhãn; thử các mô hình thử đồ chuyên dụng (ví dụ FASHN VTON) và so sánh với phương án hiện tại.
- Xây dựng bản ứng dụng iOS bằng Xcode trên máy Mac và phát hành qua TestFlight.
- Tích hợp bộ lọc nâng cao theo khoảng giá, thương hiệu và lưu lịch sử tìm kiếm cá nhân ngay trên ứng dụng.
- Kết hợp kết quả tư vấn phong cách với danh sách sản phẩm: từ các bộ đồ gợi ý, tìm ngay sản phẩm tương ứng trên các sàn.

Phụ lục

A. Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình

Phần này mô tả các bước để một người chưa từng thấy đồ án vẫn chạy được sản phẩm trên máy tính Windows. Cần cài sẵn Python 3, Ngrok và (nếu dùng Android) Flutter SDK.

A.1. Cấu hình khóa dịch vụ

Tạo tệp `.env` ở thư mục gốc của dự án với nội dung sau (thay bằng khóa của bạn, không đưa tệp này lên kho mã nguồn):

```
SERPAPI_KEY=khoa_serpapi_cua_ban
CLOUDFLARE_API_TOKEN=token_cloudflare_cua_ban
CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID=account_id_32_ky_tu
```

Mã nguồn 6.1. Nội dung tệp .env.

A.2. Khởi động máy chủ và đường hầm

```
# 1. Vao thu muc du an
cd duong\dan\den\ecommerce_visual_search

# 2. Tao moi truong ao va cai thu vien (lan dau)
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt

# 3. Khoi dong may chu va Ngrok o che do nen (chi chay mot lan)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start_all_free.ps1

# 4. Kiem tra: mo trinh duyet vao <dia-chi-ngrok>/ , thay "status": "ok"
```

Mã nguồn 6.2. Các bước cài đặt và khởi chạy máy chủ.

Nếu muốn chạy thủ công, dùng hai cửa sổ riêng: một cửa sổ chạy `python -m uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000`, cửa sổ còn lại chạy `ngrok http 8000`. Không chạy thêm lệnh này khi script ở bước 3 đã chạy, vì sẽ báo lỗi trùng cổng và trùng địa chỉ.

A.3. Sử dụng trên điện thoại

- **Android:** cài tệp APK, mở phần kết nối, nhập địa chỉ Ngrok rồi chọn *Kiểm tra và lưu*.

Máy tính cần bật, có Internet và không chuyển sang chế độ ngủ trong suốt thời gian sử dụng.

B. Các điểm cần kiểm tra khi triển khai

- Trang kiểm tra của máy chủ trả về `"status": "ok"` và cho biết đã cấu hình dịch vụ thử đồ.
- Có thể dùng `check_cloudflare_key.py` để kiểm tra khóa và Account ID Cloudflare mà không tạo ảnh.
- Khi đổi địa chỉ đường hầm, nhập lại địa chỉ trong ứng dụng Android; bản web không cần.
- Khi thay khóa trong `.env`, không cần khởi động lại máy chủ hay cài lại ứng dụng.
- Tránh bấm tạo ảnh liên tục để không vượt hạn mức miễn phí của dịch vụ.

LƯU Ý

Không đưa tệp `.env`, khóa API hoặc ảnh chụp có hiển thị khóa lên kho mã nguồn, Overleaf hay lịch sử trao đổi. Nếu nghi ngờ khóa đã bị lộ, hãy thu hồi và tạo khóa mới.

C. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...

Giảng viên hướng dẫn

Điểm số

Bằng số: . . . . . .

Bằng chữ: . . . . . .

TS. Đỗ Phúc Hảo

Tài liệu tham khảo

[1] Tianheng Cheng, Lin Song, Yixiao Ge, Wenyu Liu, Xinggang Wang, and Ying Shan. YOLO-World: Real-time open-vocabulary object detection. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024.

[2] Zheng Chong, Xiao Dong, Haoxiang Li, Shiyue Zhang, Wenqing Zhang, Xujie Zhang, Hanqing Zhao, and Xiaodan Liang. CatVTON: Concatenation is all you need for virtual try-on with diffusion models, 2024. arXiv:2407.15886.

[3] Cloudflare. Workers AI documentation, 2026. Truy cập tại https://developers.cloudflare.com/workers-ai/.

[4] FastAPI. FastAPI documentation, 2026. Truy cập tại https://fastapi.tiangolo.com.

[5] Google. Flutter documentation, 2026. Truy cập tại https://flutter.dev.

[6] Jonathan Ho, Ajay Jain, and Pieter Abbeel. Denoising diffusion probabilistic models. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020.

[7] ngrok. ngrok documentation, 2026. Truy cập tại https://ngrok.com/docs.

[8] Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger, and Ilya Sutskever. Learning transferable visual models from natural language supervision. In *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2021.

[9] Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, and Ali Farhadi. You only look once: Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016.

[10] Robin Rombach, Andreas Blattmann, Dominik Lorenz, Patrick Esser, and Björn Ommer. High-resolution image synthesis with latent

diffusion models. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022.

[11] SerpApi. Google lens API documentation, 2026. Truy cập tại https://serpapi.com/google-lens-api.